

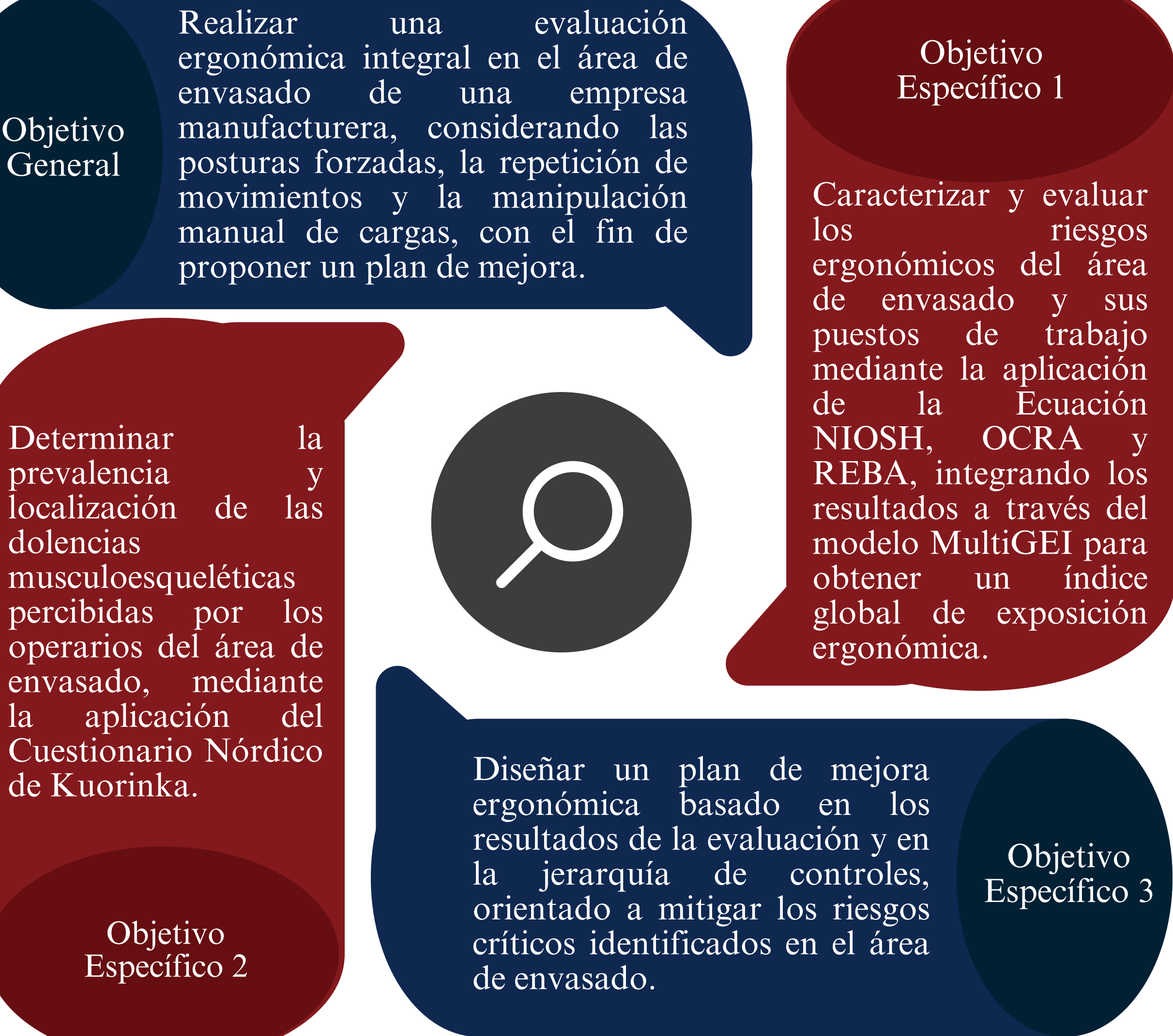
Evaluación ergonómica integral del área de envasado de una empresa de producción de minerales no metálicos, considerando los riesgos asociados a los movimientos repetitivos, la manipulación manual de cargas y posturas forzadas.

- Jhon Walter Farez Plasencia
- Tutor: Ing. Paulina R. Espinoza Hernández, Mg

Resumen

Se evaluaron los riesgos ergonómicos en envasado con NIOSH, OCRA y REBA, apoyados por MultiGEI y el Cuestionario Nórdico. Se identificaron altos riesgos por manipulación de cargas y movimientos repetitivos, proponiendo mejoras técnicas con controles de ingeniería alineadas con ISO 45001:2018.

Objetivos



Metodología



Integración Curricular

Ingeniería Aplicada

Ingeniería de Procesos y Ergonomía: Métodos de evaluación ergonómica (NIOSH, OCRA, REBA).
Seguridad y Salud Ocupacional: Gestión y evaluación de riesgos ergonómicos.

Decreto Ejecutivo 255: Seguridad y Salud en el Trabajo.
Norma Técnica (Anexo 3): Posturas forzadas y manipulación de cargas..
ISO 45001:2018: Gestión de SST.

Palabras Clave

- Ergonomía, Evaluación de Riesgos, Movimientos Repetitivos, Transtornos Musculoesqueléticos, Manipulación manual de cargas, Posturas Forzadas

Resultados

La manipulación manual de cargas representa un riesgo ergonómico muy alto, evidenciado por un Índice de Levantamiento NIOSH (LI) de 2,01 en tareas de paletizado con cargas de hasta 30 kg, lo que supera ampliamente los límites aceptables y expone críticamente a la región lumbar.

La exposición ergonómica global fue clasificada como crítica, obteniendo un índice MultiGEI de 23,6, lo que demuestra que la rotación de puestos no reduce de forma efectiva la carga acumulativa cuando persisten riesgos elevados de levantamiento y repetitividad.

Los movimientos repetitivos en la estación automática presentaron un riesgo considerable, con un índice OCRA de 16,5, asociado a una alta cadencia de trabajo impuesta por la máquina y ausencia de pausas naturales.

Conclusiones

- Conclusión 1:** El diagnóstico ergonómico evidenció que el área de envasado presenta perfiles de riesgo diferenciados por estación, donde la manipulación manual de cargas de hasta 30 kg y las jornadas extendidas generan una sobrecarga biomecánica que supera la capacidad de recuperación del trabajador.
- Conclusión 2:** La evaluación cuantitativa confirmó la existencia de riesgos ergonómicos intolerables, destacando un Índice de Levantamiento NIOSH de 2,01 en el paletizado y valores elevados de riesgo por repetitividad, mientras que el modelo MultiGEI demostró la ineficacia de la rotación de puestos para reducir el riesgo lumbar.
- Conclusión 3:** La triangulación de resultados validó la relación directa entre la exposición ergonómica y los trastornos musculoesqueléticos, reflejada en una prevalencia de dolor lumbar del 94,4 % y de hombros del 77,8 %, evidenciando un escenario de riesgo para la salud laboral.
- Conclusión 4:** Se plantea como línea futura la evaluación de la efectividad de las mejoras ergonómicas a 6 y 12 meses, así como el análisis de su impacto en indicadores de productividad y calidad, para consolidar la ergonomía como un factor estratégico de sostenibilidad.

Contactos

•Farez Plasencia, J. W.
Correo: jhon.farezp1@ucuenca.edu.ec
Número de celular: 0967264961



Referencias

(Colombini et al., 2021), (Waters et al., 1993), (Kuorinka et al., 1987), (INSST, 2021), (Presidencia de la República del Ecuador, 2024), (Rojas Silva et al., 2024), (Trstenjak et al., 2025)